射频电路与系统

考试相关

考试不要求：

1、第4、11章，未讲述的

2、S参数，矩阵

考试相关：

闭卷（可带计算器）

课堂讲课/书本、例题、作业相关

考试题型

1、判断题（10题左右，20）

例：线性电路能实现调制功能

2、填空题（5题左右，20）

例：完整高频小信号选频放大器的构成包括：1、2、3

3、简答题（6题左右，30）

例：正交幅度调制和解调，能实现哪几种信号调制方式？简述为什么？

能实现**幅度、相位和频率**调制和解调

通过两路正交信号相乘和组合，可实现幅度和相位的直接改变，频率随相位变化

4、分析计算题（3题左右，30）

例题和作业类似题目

成绩构成：平时成绩 20%+作业 30%+期末考试 50%

题目形式：是非题、填空题、简答题、几道分析计算题

历年卷：
24-25 https://www.cc98.org/topic/6086472
21-22 https://www.cc98.org/topic/5237093
20-21 https://www.cc98.org/topic/5028541
19-20 https://www.cc98.org/topic/4901627
13-14 https://www.cc98.org/topic/4320672
12-13 https://www.cc98.org/topic/4102517

第二章 射频电路基础

噪声系数与等效噪声温度的定义、转换关系式

噪声系数F的定义：输入信噪比/输出信噪比（理想器件=1，非理想>1，F越小，越接近于1越好）

F：”$NoiseFactor$”, $NF(dB)=10logF$

等效噪声温度：把线性网络白噪声用温度为 T_e 的电阻产生的热噪声代替

转换关系：

$T_e=(F-1)T_0$

级联公式：

$$T_e=T_{e1}+\frac{T_{e2}}{G_{P1}}+\frac{T_{e3}}{G_{P1}G_{P2}}+\cdots$$

$$F=F_1+\frac{F_2-1}{G_{P1}}+\frac{F_3-1}{G_{P1}G_{P2}}+\cdots$$

信号源和网络之间存在两种匹配，两者的R不同

1、功率匹配（让传输功率最大）

2、噪声匹配（使噪声系数F最小）

LC回路

谐振频率：$\omega_0=2\pi f_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$

回路特性阻抗：$\rho=\omega_0 L=\frac{1}{\omega_0 C}=\sqrt{\frac{L}{C}}$

广义失谐系数：$\xi=Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$

幅频特性: $S=\frac{1}{\sqrt{1+\xi^2}}$

对于串联，品质因数 $Q=\frac{\rho}{r}$ ，相频特性= $\varphi=\arctan\xi$

对于并联，品质因数 $Q=\frac{R}{\rho}$ ，相频特性= $\varphi=-\arctan\xi$

串并联阻抗转换：

计算时让串并联阻值相等，分离虚实部即可

部分接入系数：

计算时令功率相等即可，

是窄带变换，因为仍是LC回路

应用：1、阻抗变换，2、减少负载对回路Q的影响

非线性

增益压缩：三次谐波小于0，平均跨导随输入信号幅度增大而减小

堵塞：强干扰信号大幅减小了平均跨导（将放大器堵住了）

交叉调制：调幅信号污染了有用信号

交调失真：两频率相近的信号互相调制生成了其他频率信号

--三阶交调节点：三阶交调功率与基波功率相等的点

--后级输入信号被放大，故需要更大的线性范围

灵敏度与动态范围

灵敏度：给定输出信噪比， 接收机所能检测的最低输入信号电平，由基底噪声、器件噪声、输出信噪比决定

线性动态范围：产生1dB压缩点的输入信号与灵敏度之比

无杂散动态范围：三阶互调分量折合到输入端等于基底噪声的电压与灵敏度之比

（无杂散：Spurious-Free，没有互调产物，折合到输入端等于基底噪声相当于被淹没）

历年卷非计算题：

1、源与负载的匹配方式有哪两种？谐振匹配网络是一种窄带还是宽带匹配网络？

-功率匹配、噪声匹配，窄带

2、LC回路是线性还是非线性的，作用有哪些？（四个作用？）

-LC回路是线性的（由电容、电感、电阻等线性器件组成，二极管、三极管等元器件非线性）

-有选频、滤波、阻抗变换（第二章）、振荡（振荡器）、移相（正交鉴频的第一个90度）等作用

3、线性时变工作状态的特点、优势有哪些？

特点：非线性器件的跨导gm(t)随大信号v1(t)时变， 输出电流与小信号v2(t)成线性。

优势：消除了小信号的谐波分量

4、（判断）线性电路能实现调制功能。

-不正确，线性电路不能产生新的频率，而调制需要产生新的频率

5、试说明灵敏度、线性动态范围、无杂散动态范围的含义？

-见上

历年卷计算题：

一、

给了一个放大器和混频器的级联图，并且给了各自的噪声系数F和增益G

（1）求系统总噪声系数

（2）该系统中 线性动态范围 和 无杂散动态范围 如何定义

二、等效噪声温度、噪声系数的概念。给出框图，试计算系统的噪声系数和等效噪声温度。

第三章接收机与发射机结构

衡量调制方式好坏的主要性能指标：

1. 可靠性：抗噪声、干扰能力
2. 传输密度：频谱有效性
3. 能耗：功率有效性

提高频谱有效性->信号密集->噪声容易干扰->需要加大发射功率

故频谱有效性与功率有效性是一对矛盾

常包络调制（FM、PM）比变包络调制（AM）具有更好的功率有效性

因为常包络（FM、PM）可以用Class-C提取频谱信息，

而变包络（AM）不能用Class-C，只能用Class-A/Class-B

频谱再生

经过滤波的信号（常包络->变包络）通过非线性功率放大器时，原本在频带之外已经被滤掉的能量又重新“长”了出来，导致频谱展宽，干扰相邻信道的现象。

常包络信号产生的谐波离基波较远，变包络相当于将包络也进行了调制/高峰区严重压缩，频谱展开

AM

频谱线性搬移

调幅信号：$V(t)=V_{cm}(1+m_acos\Omega t)\omega_c t$

$m_a>1$ 时会出现过零点，经二极管检波以后会出现**过调失真**

由于 $m_a<1$,携带信息的频谱分量能量占总能量比例很小

DSBSC（**D**ouble **S**ide**b**and **S**uppressed **C**arrier）：功率利用率提高

SSBSC（**S**ingle **S**ide**b**and **S**uppressed **C**arrier）：功率利用率x2，频谱利用率x2

FM/PM

(cos积分为sin)

FM：$v(t)=V_{cm}\cos(\omega_c t+m_f\sin\Omega t)$，最大相移 m_f

PM：$v(t)=V_{cm}\cos(\omega_c t+m_f\cos\Omega t)$，最大相移 m_p

$BW = 2(m_f + 1)F$

$m_f << 1$，$BW = 2F$，窄带调频

$m_f >> 1$，$BW = 2m_fF$，宽带调频

m_f 只影响功率分配，总功率大小由载波功率决定

非线性搬移，频谱展宽，频谱有效性不好，功率有效性好，**以带宽换抗干扰（噪声一般从幅度上“攻击”）**

接收机

指标：灵敏度和选择性

超外差式接收机：

1、选择性好：频带选择和信道选择（分段选择）

2、稳定性好：增益分散到高、中、低频（分段增益，不会产生自激振荡）

3、信号处理容易（在中频上解调，AD变换）（分段降频）

LNA：

LNA增益过高：后级变频器产生非线性失真

LNA增益过低：噪声系数恶化，无法抑制后续级产生的噪声

BPF1:

放在LNA后：减小系统噪声系数

放在LNA前：减小LNA非线性引入的互调失真干扰

超外差式接收机的干扰来源

由于**混频器**的**非理想**引起：

1. 干扰哨声（射频信号本身），

   射频信号与本振信号的谐波组合与中频分量相近，形成啸叫

2. 寄生通道干扰（射频信号与单个干扰信号）

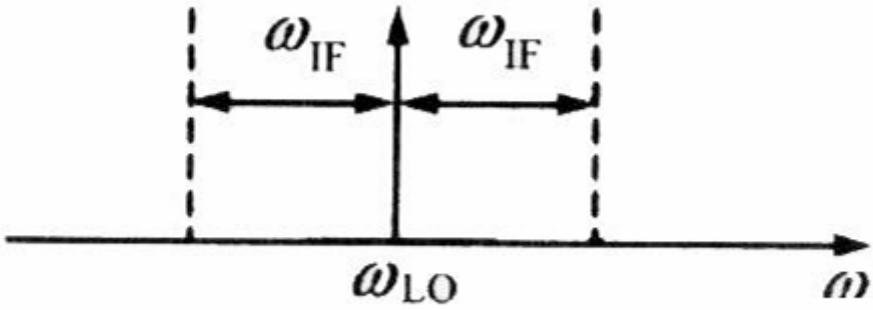
   a. 中频干扰：中频干扰信号直通

   b. 镜像频率干扰：与有用信号相对位于本振信号的另一侧，且与本振信号频率之差为中频频率的频率干扰，

3. 互调干扰（射频信号与多个干扰信号）

   多个干扰信号的互调分量与射频信号相近，形成干扰

在进入混频器前用滤波器将上述信号滤除



中频越高，镜像频率远离有用信号，有利于抑制镜像频率干扰，**提高了接收机灵敏度**

中频越高，Q值相同下中频滤波器BPF2带宽变大，降低对相邻信道的抑制能力，**降低了接收机选择性**

$$\xi = Q\frac{2\Delta\omega}{\omega_{RF}}$$

二次变频方案：先高中频值（提高接收机灵敏度），再低中频值（提高信道选择性）

直接下变频方案：零中频方案

优点：

1. 级数少，易满足动态范围要求
2. 不需要中频滤波器
3. **不需要镜像抑制滤波器**

缺点

1. 本振泄露，即本振漏到射频信号端
2. 自混频，本振信号与自身混频产生直流分量
3. LNA的偶次谐波为直流分量，绕过隔离口不好的混频器到达IF端

发射机

指标：频谱、功率（发射功率大小）、效率（能效）

直接变换法：

缺点：强发射信号影响本振，本振频率迁移

两步法：

优点：调制在较低的中频进行，且不会被强发射信号影响本振

缺点：滤波器要求高

历年卷非计算题：

1、正交幅度调制和解调，能实现哪几种信号调制方式？简述为什么。

-正交幅度调制可以派生出不同的调制方式，如调幅、调频、调相、QPSK、 QPSK、数字N-QAM等，通过两路信号的相乘与组合，可以直接改变信号的幅度与相位，频率是相位微分，可间接改变

2、AM/FM调制各自的频谱有何特点?

AM 频谱仅由固定的中心载波和两个对称的侧边带组成，带宽较窄，而 FM 频谱理论上由中心载波和无穷多个边带分量组成，其带宽随调制指数 m_f 的增大而显著扩展。

3、LNA增益为何不能过大也不能过小？LNA增益过大、过小会怎么样?

1. LNA增益过大则引起后级混频器非线性失真
2. LNA增益过小则噪声系数较高

4、超外差式接收机的干扰来源有哪些，如何避免?

5、接收机接受的频率里含有其他频率的杂音，是由什么造成的？怎么消除?

1. 干扰哨声（射频信号本身），

   射频信号与本振信号的谐波组合与中频分量相近，形成啸叫

2. 寄生通道干扰（射频信号与单个干扰信号）
   a. 中频干扰：中频干扰信号直通
   b. 镜像频率干扰：与有用信号相对位于本振信号的另一侧，且与本振信号频率之差为中频频率的频率干扰，
3. 互调干扰（射频信号与多个干扰信号）

   多个干扰信号的互调分量与射频信号相近，形成干扰

在进入混频器前用滤波器将上述信号滤除

6、二次变频方案第一个中频是高还是低？目的是什么？第二个中频是高还是低？目的是什么?

二次变频方案：先高中频值（提高接收机灵敏度），再低中频值（提高信道选择性）

7、直接下变频方案又叫什么，对比超外差接收机有什么优点缺点?

直接下变频方案：零中频方案

优点：

1. 级数少，易满足动态范围要求
2. 不需要中频滤波器
3. **不需要镜像抑制滤波器**

缺点

1. 本振泄露，即本振漏到射频信号端
2. 自混频，本振信号与自身混频产生直流分量
3. LNA的偶次谐波为直流分量，绕过隔离口不好的混频器到达IF端

8、发送机共有哪几种方案？请画出框图

直接法、两步法

9、阐述正交调制和调频、调幅各自的频谱利用特点

AM 频谱仅由固定的中心载波和两个对称的侧边带组成，带宽较窄，而 FM 频谱理论上由中心载波和无穷多个边带分量组成，其带宽随调制指数 m_f 的增大而显著扩展。

而正交调制频谱通过I、Q路两路信号，频谱利用效率最高

10、画出镜频抑制结构框图

历年卷计算题

一、

超外差接收机，给定IF为45MHz，抹掉了许多模块

（1）问频率合成之后那个模块、天线双工器后面以及881MHz滤波器之后分别是什么模块，说出功能

（2）求各个滤波器的频率（给了881MHz和455kHz）

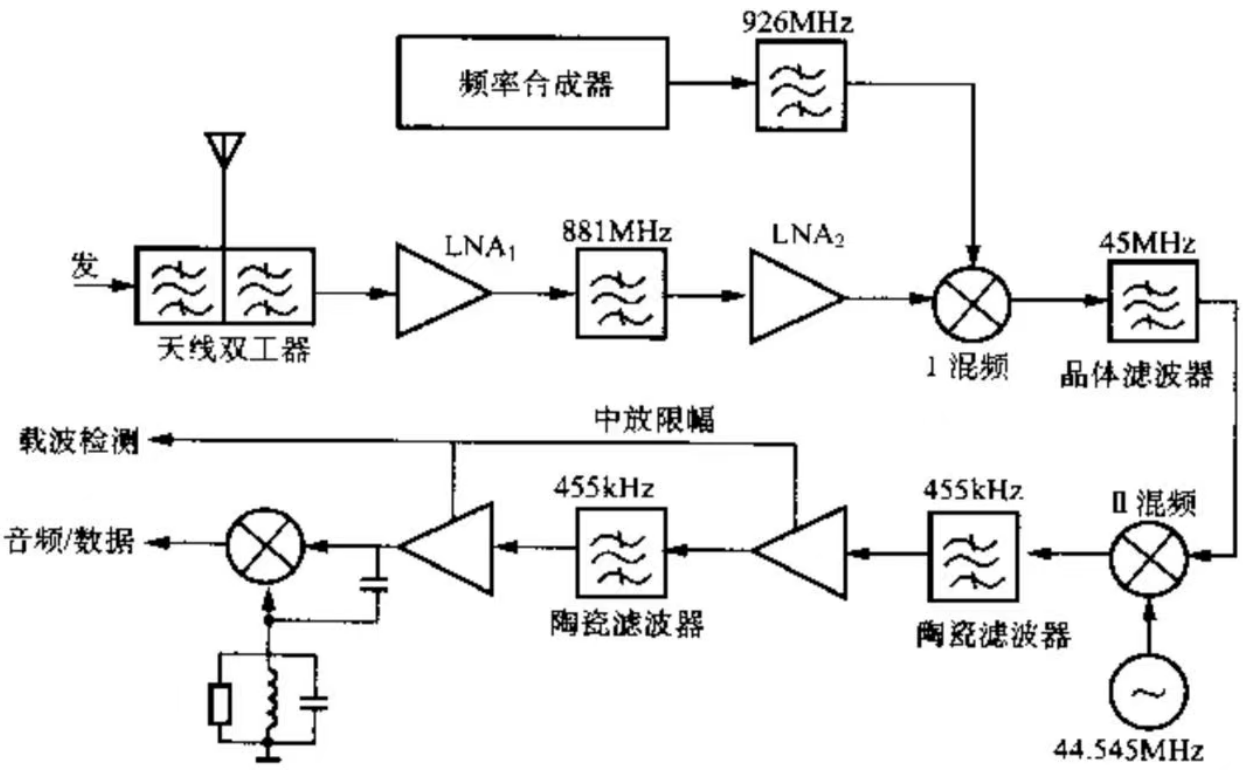
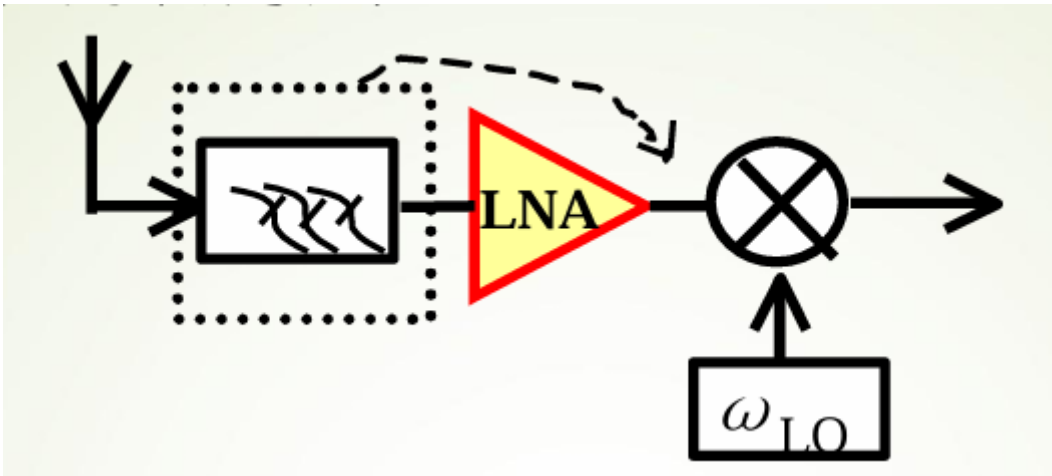


图 4.2.7　一个采用二次变频的超外差式接收机芯片电路结构方框图

第五章射频低噪声放大器

指标：F（噪声），IIP（非线性），稳定性（放大器自激振荡）

特点：



1、位于接收机最前端 需要一定增益（噪声）

2、需要一定线性范围（非线性）

3、与天线相连，需要阻抗匹配

4、需要对有用信号放大，抑制带外和镜像->是频带放大器

历年卷非计算题：

1、完整的高频小信号选频放大器的构成包括

晶体管、源、负载（想象成共源级放大器）

第六章混频器

混频的本质：线性频谱搬移

指标：

1. 噪声系数

镜频哪怕没有干扰信号，也会使得噪声叠加

单边噪声是双边的两倍

2. 非线性

类似上，线性指标有1-dB压缩点，三阶互调截点，线性动态范围、无杂散动态范围

3. 变频增益

有源混频器：增益大于1 无源混频器：增益小于1

4. 隔离度（本振、中频、牵引）

二极管双平衡混频器特点：

1. 四支工作在线性时变的二极管（本振口电压远大于射频口）
2. 隔离特性好（中频无射频（抵消）和本振（虚地），射频无中频（抵消）和本振（虚地））
3. 是无源混频器 变频增益小于1，损耗大于1
4. 线性动态范围大

本振注入方式：

1. 栅极注入（功率小，隔离差）
2. 源级注入（隔离好，功率差（射级负反馈））

Gilbert双平衡混频器

一个为大信号，一个为小信号

1. 口间隔离好，输出不含有射频和本振分量
2. 线性范围大 1）差分放大 2）输出双平衡

通过射级加负反馈电阻提高V1动态范围

历年卷非计算题：

1、混频器为何一般选择MOS而非BJT?

1. MOS开关快，导通电阻小，BJT开关速度受限
2. MOS线性度更高，噪声更小
3. MOSFET栅极阻抗高，不消耗直流电流
4. CMOS工艺成熟

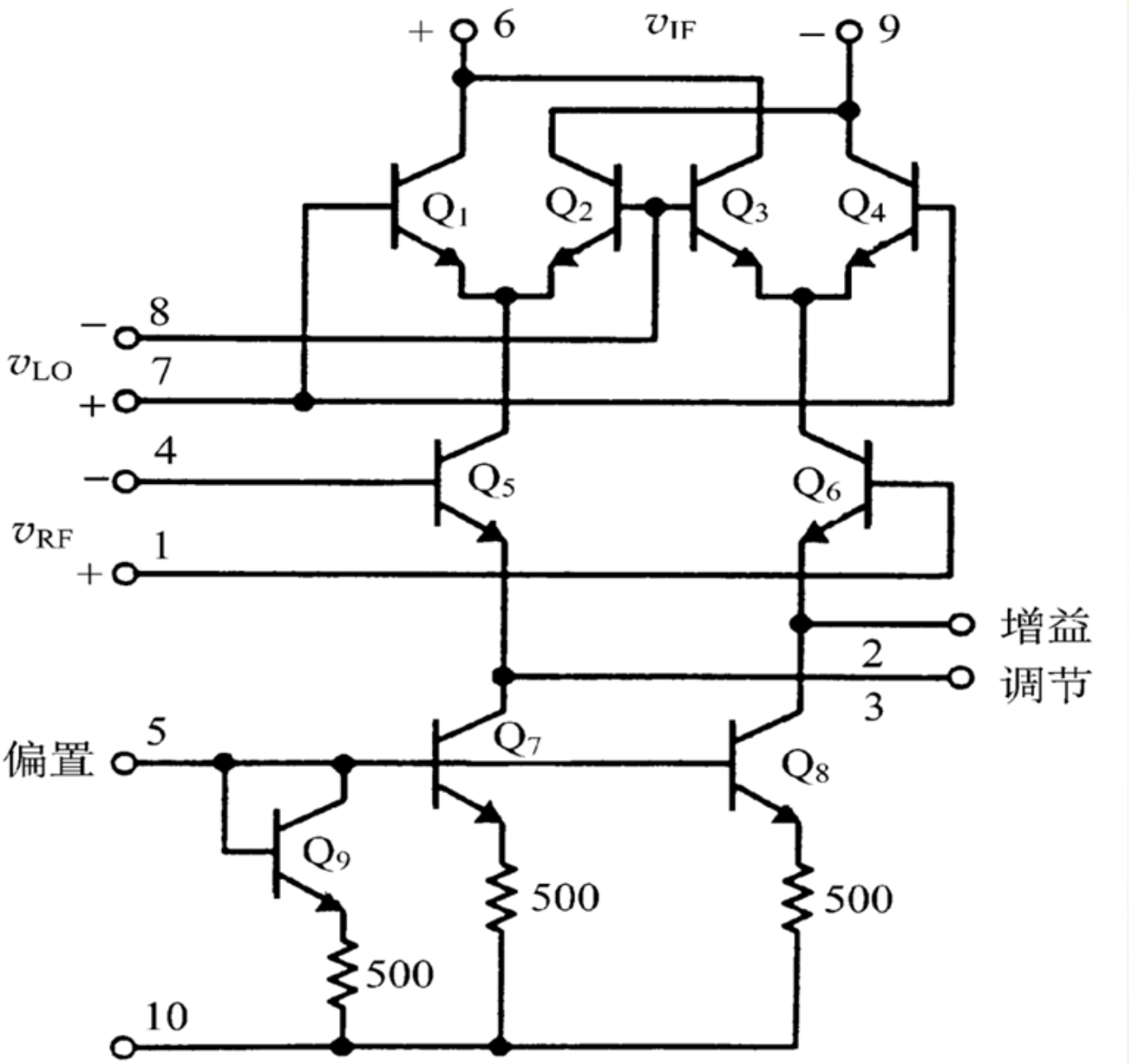
历年卷计算题：

一、

给出一个混频器电路（比较简单，但跟做题没多大关系），给出单向开关函数的fourier展开，求出时变跨导的表达式，画出波形。写出变频跨导的表达式（不用算数据）

二、

给出一乘法器的图，结构类似于吉尔伯特乘法器。



（1）问图中编号为偶数的场效应管作用。

1. 构成差分对，将负射频电压转化为射频电流，提高线性范围
2. 实现双平衡，抵消偶次谐波失真

2，3口是实现增益调节口，可以并一个射级负反馈电阻，并调节大小，提高线性范围，Q9用于稳定偏置电压供给Q7，Q8转换为稳定电流

第七章振荡器

振荡器的功能：将**直流电源**能量转变为**特定频率和振幅的交变能量**

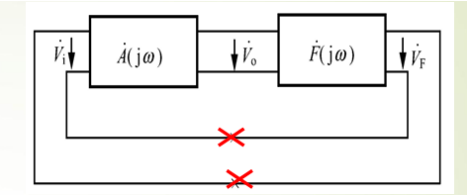
指标：频率、振幅、波形（矩形波、三角波、锯齿波）、输出功率

反馈型振荡器

组成：放大器，反馈支路，选频回路（A、F、 ω ）

$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1 - \dot{A}\dot{F}}$$

起振、稳定、平衡条件



1. 平衡条件：

环路增益 $|AF| = 1$ ，相位为 $2n\pi$ （无输入，自回环）

-相位平衡条件决定了振荡频率（近似等于选频回路中心频率）

-环路增益的相频特性主要取决于选频回路的相频特性，Q越大，选频、滤波特性越好

2. 起振条件

环路增益模 $|AF| > 1$ ，相位为 $2n\pi$ （无输入，自回环）

-一个非线性器件，信号增大时A降低， $|AF| = 1$ 时，平衡

差分放大器：大信号下平均增益下降，但不饱和（无谐波）

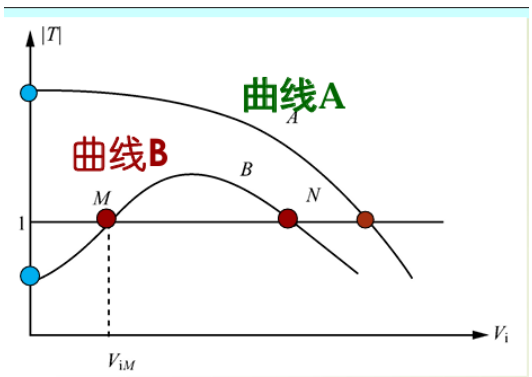
外电路检测使之不饱和

自偏置：晶体管工作点自动左移

3. 稳定条件

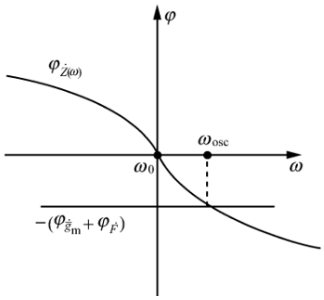
$$\left.\frac{\partial T}{\partial V_i}\right|_{\text{平衡点}} < 0$$

A(软激励)与B的N（硬激励）稳定，

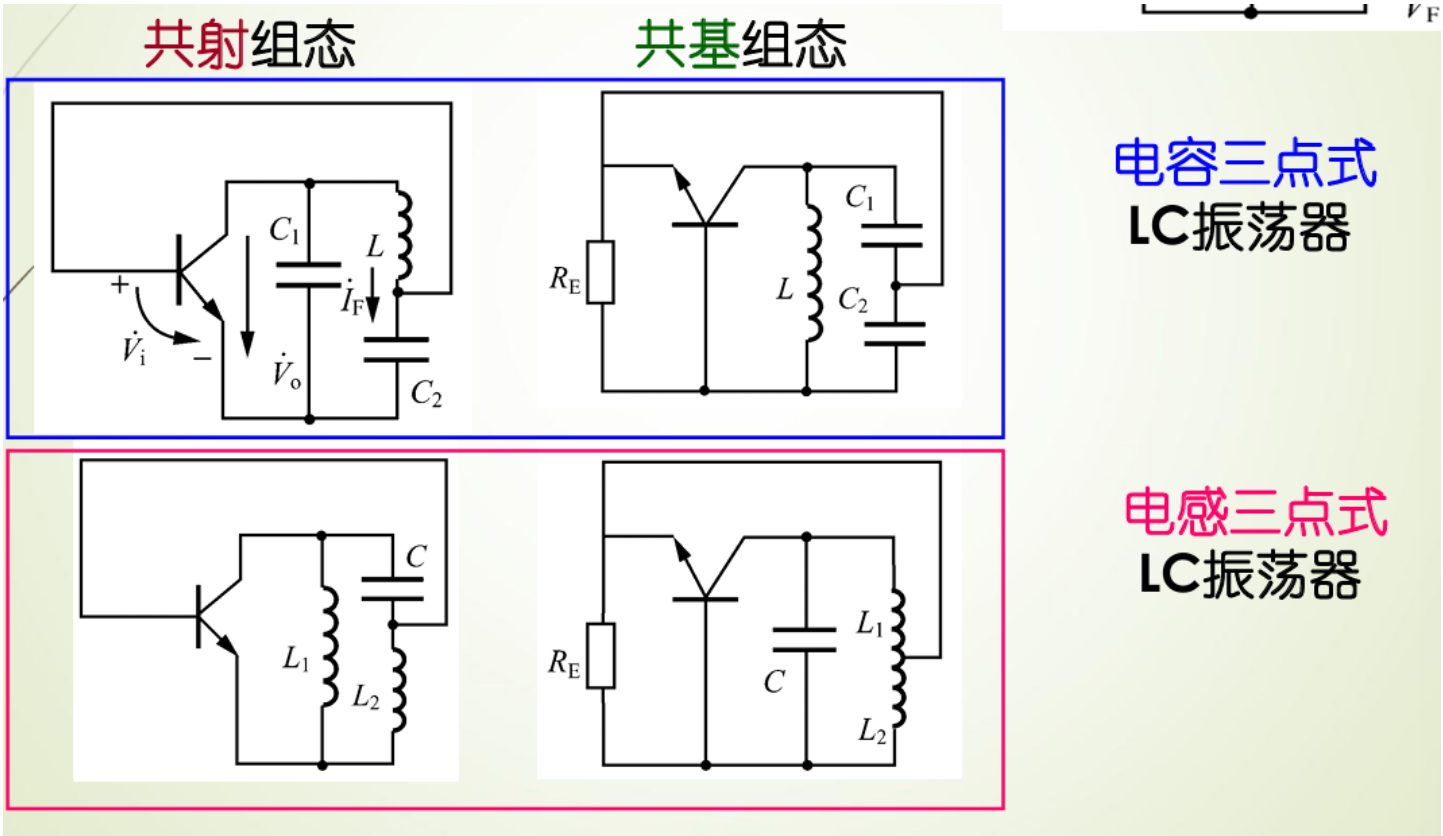


$$\left.\frac{\partial \varphi_T}{\partial \omega}\right|_{\text{平衡点}} < 0$$

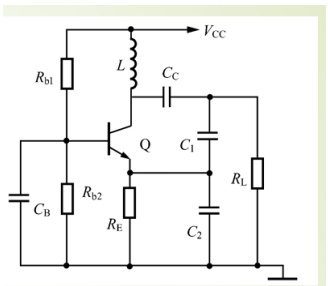
LC回路是相位稳定的，且选频回路的Q 值越高，振荡器的频率稳定性越好



三点式放大器：（射级接的是哪两个就是什么放大器）



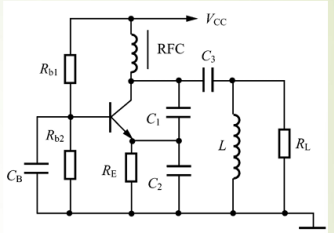
考毕兹



克拉泼

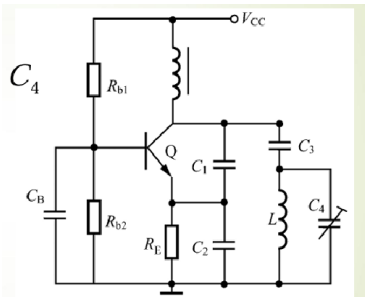
1. 小电容C3，提高振荡频率
2. 同时C1,C2较大，减小极间电容影响

C3减小，停振



西勒电路

1. 电感L两端并联一个电容C4，改变C4，不影响接入系数



石英晶体振荡器

在晶体等效的串联回路中，晶体的L极大，C非常小，r适中，Q值极高，接入系数低，外电路对晶体Q影响小

外接一个C0电容后有一个串联谐振点和一个并联谐振点

在串联谐振点fq处短路，fq与fp之间感性，其余部分容性

1. 晶体作电感用，并联型晶体振荡器
2. 晶体作短路用：串联型晶体振荡器，提高频率稳定度
3. 泛音晶体振荡电路，在高频领域代替过薄的基频晶体，实现高频稳频。

频率稳定度和相位噪声

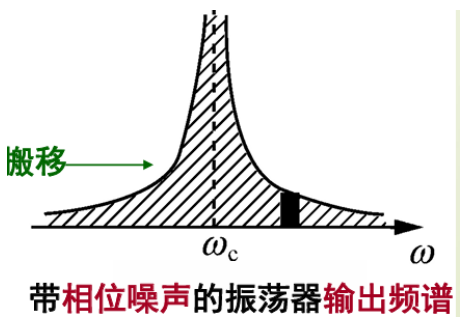
频率准确度、频率稳定度

准确度，绝对频差/相对频差

稳定度，一定的时间间隔内频率准确度的变化

频率稳定度

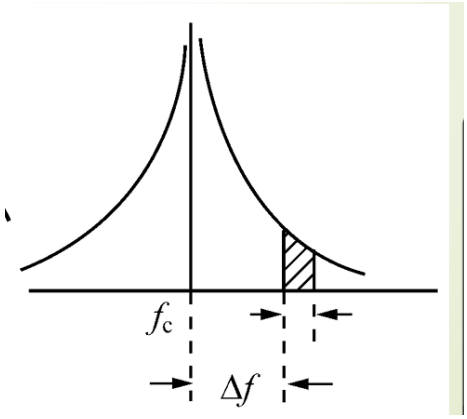
1. 时域上：（频率在基准值上下方抖动）
2. 频域上：



带相位噪声的振荡器输出频谱

倒异混频：干扰信号反过来搬移本振中的噪声

单边相位噪声：偏离载频fc一定量Δf处，单位频带内噪声功率相对平均载波功率Pc的dB数



历年卷非计算题：

1、晶体的特点是什么？可以用作哪些类型的振荡器？分别起什么作用？

串联等效回路中L极大，C非常小，r适中，Q值极高

1. 晶体作电感用，并联型晶体振荡器
2. 晶体作短路用：串联型晶体振荡器，提高频率稳定度
3. 泛音晶体振荡电路，在高频领域代替过薄的基频晶体，实现高频稳频。

历年卷计算题：

一、考卷上把D2的方向反了一下

（1） 图中是否有错误？改出来

（2）该电路的功能是什么？画出VOUT的图。

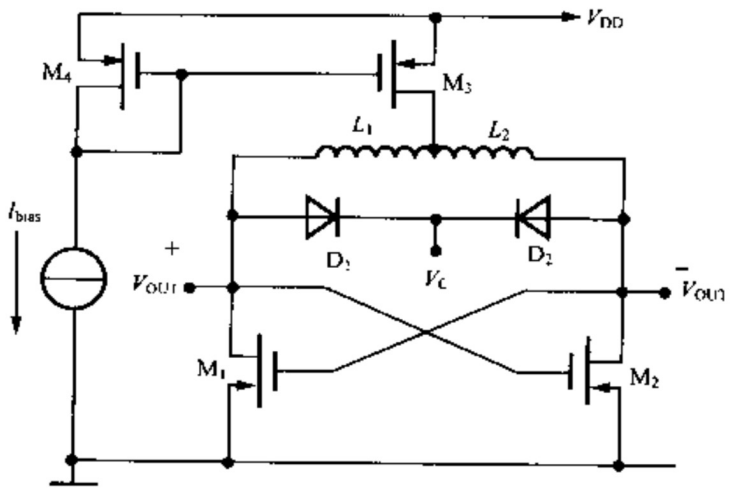


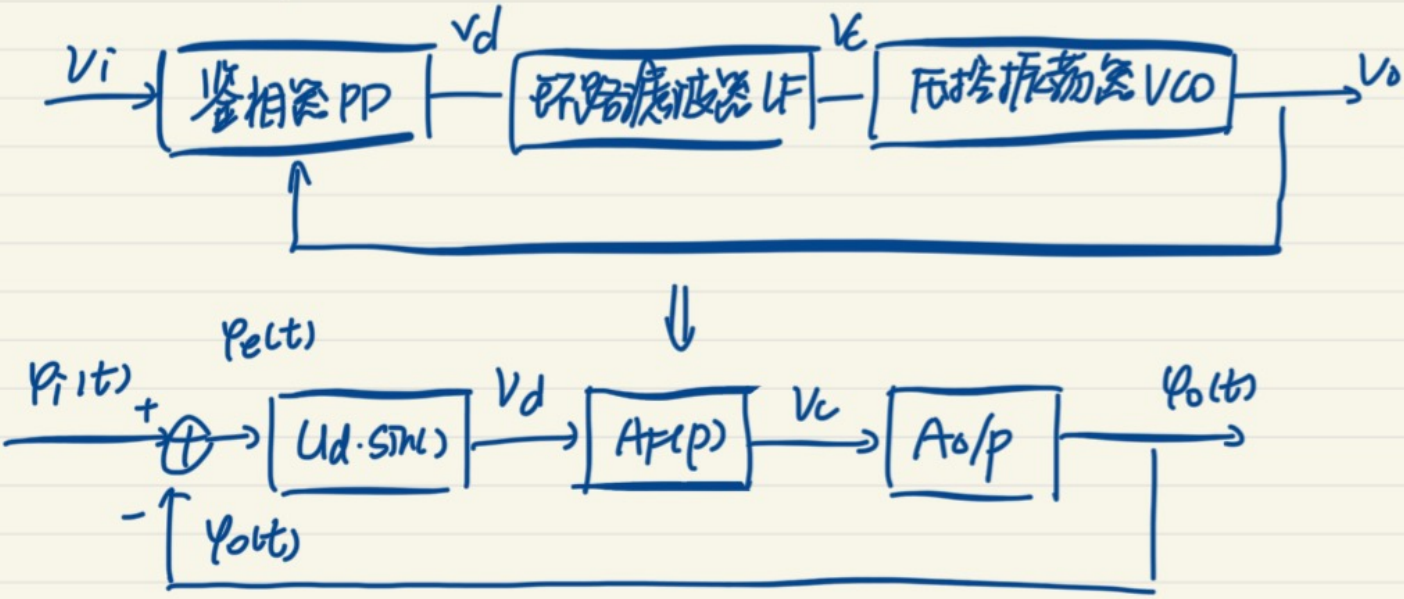
图 7.2.12　集成场效应管负阻型 *LC* 振荡器电路

第八章锁相与频率合成技术

锁相环的基本组成模块和数学模型

第八章 锁相和数字合成技术

锁相环的基本组成



环路基本方程

相位 $\varphi_e(t) = \varphi_i(t) - \varphi_o(t) = \varphi_i(t) - U_d A_F(p) A_o \int_0^t \sin\varphi_e(\tau)\, d\tau$

频率 $\frac{d\varphi_e(t)}{dt} = \frac{d\varphi_i(t)}{dt} - U_d A_F(p) A_o \sin\varphi_e(t)$

稳态相位误差 $\frac{d\varphi_e(t)}{dt} = 0 \Rightarrow 0 = \Delta\omega_i - U_d A_F(p) A_o \sin\varphi_e(t)$

$$\Rightarrow \varphi_e(t) = \sin^{-1}\frac{\Delta\omega_i}{U_d A_o A_F(0)} = \sin^{-1}\frac{\Delta\omega_i}{A_{I0}}$$

相位变化的频率为0

二型环 $s=0$ 时，$A_F(0)\to\infty$，$\varphi_e(t)=0$

由 $\varphi_e(t) = \sin^{-1}\frac{\Delta\omega_i}{A_{I0}}$，同步带 $\Delta\omega_i = A_{I0}$

锁相环的阶和型

微分方程的阶数是环路滤波器的传递函数 $A_F(p)$ 的阶数+1

三种滤波器都是二阶环（滤波器一阶、VCO一阶）

其中

理想积分滤波器是 II 型环

锁相环是相位传递系统。传递函数中的S表示输入输出信号相位变化的频率 ，而不是输入输出信号的载频。

闭环传递函数是低通，慢速的变化可跟踪

误差传递函数是高通，快速的变化成为相位误差

	English	定义	说明
阶	Order	锁相环传递函数的极点数	三种滤波器都是二阶环 （滤波器一阶、VCO一阶）
型	Type	开环传递函数在S=0处的为几阶极点	RC滤波器和无源比例积分滤波器是 I 型环 理想积分滤波器是 II 型环 II 型环s=0即相位稳态增益是∞，故相位稳态误差为0
锁定	Locked	进入鉴相器的两个信号 频率相等	
失锁	Out-of-lock	没锁定	
捕捉	Capture	失锁->锁定	
跟踪	Tracking	锁定（输入信号频率变换）->锁定	
开环传递函数		$\phi_o - \phi_i$ （开环）	
闭环传递函数		$\phi_o - \phi_i$ （闭环）	
误差传递函数		$\phi_o - \phi_e$	
同步带	Hold-in range	环路锁定后。输入信号频率极缓慢变化时， 环路能保持锁定（跟踪上）的最大输入频差	捕捉带总是小于同步带（高阶环）
快捕带	Lock-in range		

牵引带	Pull-in range		一阶环只有快捕，没有频率牵引

锁相环宽、窄带可以由以下参数控制

1. 环路滤波器的带宽（即时间常数 τ ）
2. 环路增益（ A_d、 A_0 ）

宽带环：宽带调制跟踪环，用于**调频波解调**

窄带环：在很高的载频上实现通频带极窄的滤波器， 相当于具有极高的Q值，用于**载波提取**（载波频率不变，窄带环可以将其提取出来）

锁相频率合成器（普通、高速前置分频器、混频器）

吞脉冲可变分频器

直接数字频率合成器

历年卷非计算题：

1、锁相环的组成有哪三部分?

鉴相器（PD）、环路滤波器（LF）、压控振荡器（VCO）

2、锁相环为何既可以是窄带又可以是宽带?

可以由以下参数控制

1. 环路滤波器的带宽（即控制时间常数 τ ）
2. 环路增益（ A_d、 A_0 ）

3、画出锁相器的组成，说明锁相器是宽带的还是窄带的?

既可以是窄带又可以是宽带

可以由以下参数控制

1. 环路滤波器的带宽（即控制时间常数 τ ）
2. 环路增益（ A_d、 A_0 ）

4、什么是锁相器的阶 型，一般普通锁相器是什么阶 什么型 写出锁相器的环路方程

阶：锁相环传递函数的极点数

型：锁相环开环传递函数的在 $s=0$ 的极点阶数

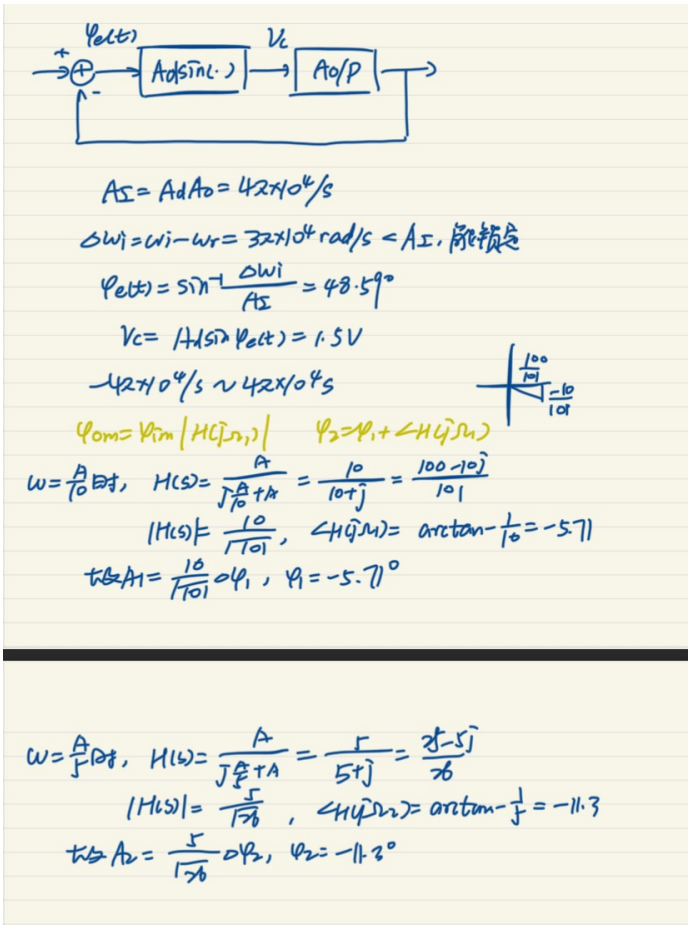
普通锁相环都是二阶

RC滤波器和无源比例积分滤波器是 I 型环

理想积分滤波器是 II 型环

历年卷计算题：

一、习题8.1



第九章调制与解调电路

调制器主要指标（频率响应（输入信号频率）、非线性特性（输入信号幅度）、载波泄露(背景音)）

频谱线性搬移调制调制电路：

1. 乘法器：
    a. 载波提取
    b. 正交载波形成
2. 包络检波

频谱非线性搬移调制解调电路：

1. 调频、调相电路
2. 鉴频电路

（幅度调制信号）载波提取要用窄带环

载波提取：窄带环

峰值包络检波（检波效率、输入阻抗）

峰值包络检波器的输入阻抗等于负载电阻的一半

1. 惰性失真 包络下降部分电容器放电速度跟不上包络下降
2. 负峰切割失真 接交流负载以后引入的失真（第二章中称之为**过调失真**）

为提高检波效率和高频抑制能力，RC尽可能大

为防止惰性失真，RC不能太大

调频电路

直接调频

1. 变容二极管部分接入的直接调频振荡电路
    a. n！=2时会有直流载频偏移，且会有失真
    b. 部分接入，分到变容管上高频电压减小，最大频偏减小了P倍，但载波频率稳定度增加了P倍
2. 晶体直接调频振荡电路（晶体呈感性，控制振荡频率，频偏很小）

间接调频

LC回路的作用：积分器

所以变容二极管可以做：压控振荡器、调频振荡电路

鉴频器的主要指标（中心频率、鉴频线性度、鉴频灵敏度、鉴频线性范围）

主要方法

1. 频率转化为幅度，然后用包络检波器解调
2. 频率转化为相位，然后用鉴相器解调
3. 脉冲均值型鉴频
4. 锁相鉴频

历年卷计算题：

一、

给出一乘法器的图，结构类似于吉尔伯特乘法器。

（2）问正交鉴频网络中的移相网络，并画出其和题图的连接方法。

第十章高频功率放大器

高频**功**率放大器的特点和主要指标

特点：大功率、高效率、需阻抗变换

主要指标：噪声、非线性、功率、效率（集电效率：输出功率与电源功率之比，功率增加效率：输出功率与输入功率的差与电源功率之比）

工作特点：导通角小于90°，效率最高，但非线性最强

倍频：选取基波时是放大器，选取非线性产生的高次谐波是倍频器

最佳负载：$R_p = \frac{1}{2} \times \frac{(V_{CC} - V_{sat})^2}{P_o}$

集电极是“天花板”，只有**过压**时，改变天花板才能调节波形

基级时“生长力量”，要让他线性放大，必须在**欠压**区

历年卷非计算题：

1、A/B/C类功放的特性。

1. A类功放导通角为180°，效率最低，但线性度最好
2. B类功放导通角为90°，效率较高，但存在交越失真
3. C类功放导通角小于90°，效率最高，但非线性最强

2、C类功放特点，除了放大功率还有哪些用途？

C类功放导通角小于90°，效率最高，但非线性最强

1. 倍频，通过选取由于C类功率放大器非线性产生的高次谐波来倍频
2. 调幅，调制信号实时改变放大器的直流电源电压（或偏置电压），从而控制输出谐振回路产生的射频信号振幅，使其随调制信号的瞬时值线性变化。